

إذا علمت ان كتلة عنصر البوريوم ${}_{107}^{262}BH$ تساوي $(262.064u)$ فاحسب طاقة الربط النووية لكل نيوكليون بوحدة الإلكترون فولت

علماً بأن كتلة البروتون $(1.007276u)$ وكتلة النيوترون $(1.008665u)$ وأن وحدة الكتلة الذرية تساوي $(931.5MeV/c^2)$

الحل:

$$\Delta m = (Z \times m_p + N \times m_n) - M_p$$

$$\Delta m = (107 \times 1.007276 + 155 \times 1.008665) - 262.064$$

$$\Delta m = 2.057297u$$

$$E_{bin} = \Delta mc^2 = 2.056965 \times 931.5 = 1915.343507Mev$$

$$E_n = \frac{E_{bin}}{A} = \frac{1915.343507}{262} = 7.310471401u$$